

دليل إلقاء العرض التقديمي (Speaker Script)

دليل الشرح شريحة بشريحة أثناء العرض | AI-Powered Library Management System

Slide 1

الشريحة 1: المقدمة وعنوان المشروع

ماذا تقول للحضور:

"أهلاً بكم جميعاً، المشروع الذي أقدمه اليوم هو **AI-Powered Library Management System**. هو ليس مجرد نظام لإدارة الكتب بالأسلوب التقليدي (CRUD)، بل منصة تجمع بين معايير الأنظمة المؤسسية الحديثة (Full-Stack Architecture) وإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والبحث الدلالي (Semantic Vector Search). بنينا النظام بـ **Laravel 11** كـ RESTful API في الـ Backend، و**React 18** مع **Tailwind CSS** في الـ Frontend، مع دمج مباشر لنماذج **OpenAI**."

Slide 2

الشريحة 2: المشكلة والحل الذكي

ماذا تقول للحضور:

"المشكلة في أنظمة المكتبات الحالية تتلخص في أمرين: أولاً، البحث يعتمد على المطابقة الحرفية (Keyword Search) مثل رقم ISBN أو اسم الكتاب الدقيق؛ لو بحث القارئ عن رغبته بتعلم بناء تطبيقات سحابية فلن يجد اقتراحات مطابقة لمفهومه. ثانياً، إدخال الشات بوت التقليدي في الأنظمة قد يسرب بيانات إدارية حساسة بدون إدراك للصلاحيات.

الحل الذي بنيناه يعتمد على محرك ترشيحات دلالي (Semantic Recommendations Engine) يطابق اهتمامات المستخدم وأهدافه مع ملخصات الكتب باستخدام **Cosine Similarity**، بالإضافة إلى مساعد محادثة آمن تماماً (Role-Aware Chatbot) يلتزم بصلاحيات المستخدم وقواعد الأمان ولا يسرب بيانات المنصة."

Slide 3

الشريحة 3: المعمارية التقنية (Architecture)

ماذا تقول للحضور:

- "المشروع مبني بأسلوب **Decoupled Architecture** لضمان المرونة والأداء العالي:
1. **Frontend**: تطبيق Single Page Application باستخدام React و Vite, واستخدمنا Axios Interceptors لتمرير الـ Bearer Token تلقائياً في كل Request.
 2. **Backend API**: لارافيل 11 يقدم Endpoints آمنة ومحمية بـ Laravel Sanctum ومفصلة بنظام الأدوار عبر Spatie Permission.
 3. **Database & AI**: قاعدة بيانات MySQL لحفظ الجداول العادية ومصفوفات الـ Vectors, ويتم توليد الـ Embeddings عبر نموذج text-embedding-3-small والـ Chatbot عبر gpt-4o-mini.

Slide 4

الشريحة 4: الصلاحيات وإدارة الوصول (RBAC)

ماذا تقول للحضور:

- "النظام يفصل الصلاحيات بدقة عالية بين دورين:
- **المستخدم العادي (Patron)**: يمتلك ملفاً شخصياً مخصصاً لتحديد مهاراته، واهتماماته، وأهدافه التعليمية. هذه المدخلات هي الوقود الذي يحسب منه الذكاء الاصطناعي نسبة التوافق للكتب المناسبة له.
 - **الأدمن (Administrator)**: يمتلك لوحة تحكم كاملة لإدارة الكتب والتصنيفات، وإمكانية رفع صور الأغلفة وتخزينها، وإدارة المستخدمين والاطلاع على إحصائيات النظام الشاملة"

Slide 5

الشريحة 5: المحرك الذكي والمطابقة الرياضية (Embeddings & Cosine)

ماذا تقول للحضور:

"هنا يكمن قلب الابتكار في المشروع: كيف يرشح النظام الكتب للقارئ؟"

العملية تمر بثلاث خطوات رياضية بحتة:

1. نحول محتوى الكتاب واهتمامات المستخدم إلى مصفوفات رياضية في فضاء متعدد الأبعاد (1536 أبعاد).
2. عند طلب الترشيحات، يقوم السيرفر بحساب **Cosine Similarity** بين متجه اهتمامات المستخدم ومتجه كل كتاب مخزن.
3. الناتج يتم تحويله إلى نسبة مئوية مباشرة **Match Percentage (%)**، بحيث يرى القارئ نسبة التوافق وترتب الكتب فوراً من الأكثر ملاءمة إلى الأقل.

💡 **نصيحة أثناء الإلقاء:** أكد للحضور أن هذه الحسبة تعتمد على المعنى الدلالي (Semantic Context) وليس مجرد تشابه كلمات.

Slide 6

الشريحة 6: الشات بوت الآمن ومنع تسريب البيانات

ماذا تقول للحضور:

"أبرز نقطة أمان في المشروع هي **Role-Aware AI Chatbot**. الشات بوت لا يملك وصولاً مباشراً لقاعدة البيانات تجنباً لأي ثغرات Prompt Injection.

بدلاً من ذلك، لارافيل هو الحارس: لو سأل مستخدم عادي الشات بوت: 'كم عدد المستخدمين المسجلين في النظام؟'، يقوم الباك إند برفض الطلب فوراً برسالة **Access Denied (403)** لأن رتبته لا تسمح.

بينما لو دخل الأدمن وسأل نفس السؤال، يقوم لارافيل بحساب الإحصائية وتمريضها في السياق، فيجيب الشات بوت بدقة بأرقام النظام الحالية."

Slide 7

الشريحة 7: قاعدة البيانات ورفع الملفات (Media Pipeline)

ماذا تقول للحضور:

- "من الناحية المعمارية للبيانات والوسائط:
- العلاقات بين الجداول مطبقة بصرامة (Foreign Keys & Cascading Deletes) لضمان عدم وجود بيانات يتيمة.
 - رفع أغلفة الكتب يتم عبر `multipart/form-data`، ويتم فحص الملف وتخزينه في `storage/app/public/covers` مع توفير رابط عام ومستقر للمتصفح عبر `php artisan storage:link`

Slide 8

الشريحة 8: سيناريوهات التجربة الحية (Live Demo)

ماذا تقول للحضور:

- "لإثبات فاعلية النظام، قمنا بحقق بيانات اختبار واقعية تغطي مجالات متعددة عبر Seeder منظم:
- لو دخلنا بحساب سارة (مهممة بالـ AI والـ Deep Learning)، سنجد أن كتب الماشين ليرنينج تتصدر باقتراحات تفوق 85%.
 - لو دخلنا بحساب عمر (مهتم بالـ Cyber Security)، سنجد كتب الاختراق الأخلاقي والشبكات في المقدمة.
 - وبحساب الأدمن، تفتح لوحة التحكم الكاملة وإمكانية إدارة كل شيء في المنصة"

Slide 9

الشريحة 9: الخاتمة والتطوير المستقبلي

ماذا تقول للحضور:

- "في الختام، قدمنا نظاماً متكاملًا، سريع الاستجابة، يطبق الذكاء الاصطناعي بشكل هندسي آمن ومحسوب، وليس مجرد واجهة لشات عام. خطوة مستقبلية، يمكن إضافة نظام استعارة رقمي بمهل زمنية وتنبيهات، واستخدام قواعد بيانات متخصصة في الفيكتر مثل `pgvector` للأحجام الضخمة.
- شكراً لكم، ومستعد الآن لاستعراض الديمو الحي والإجابة عن أي أسئلة"